El Manual del Creador: DOM y Eventos

Dominando la interactividad en JavaScript con una arquitectura moderna.

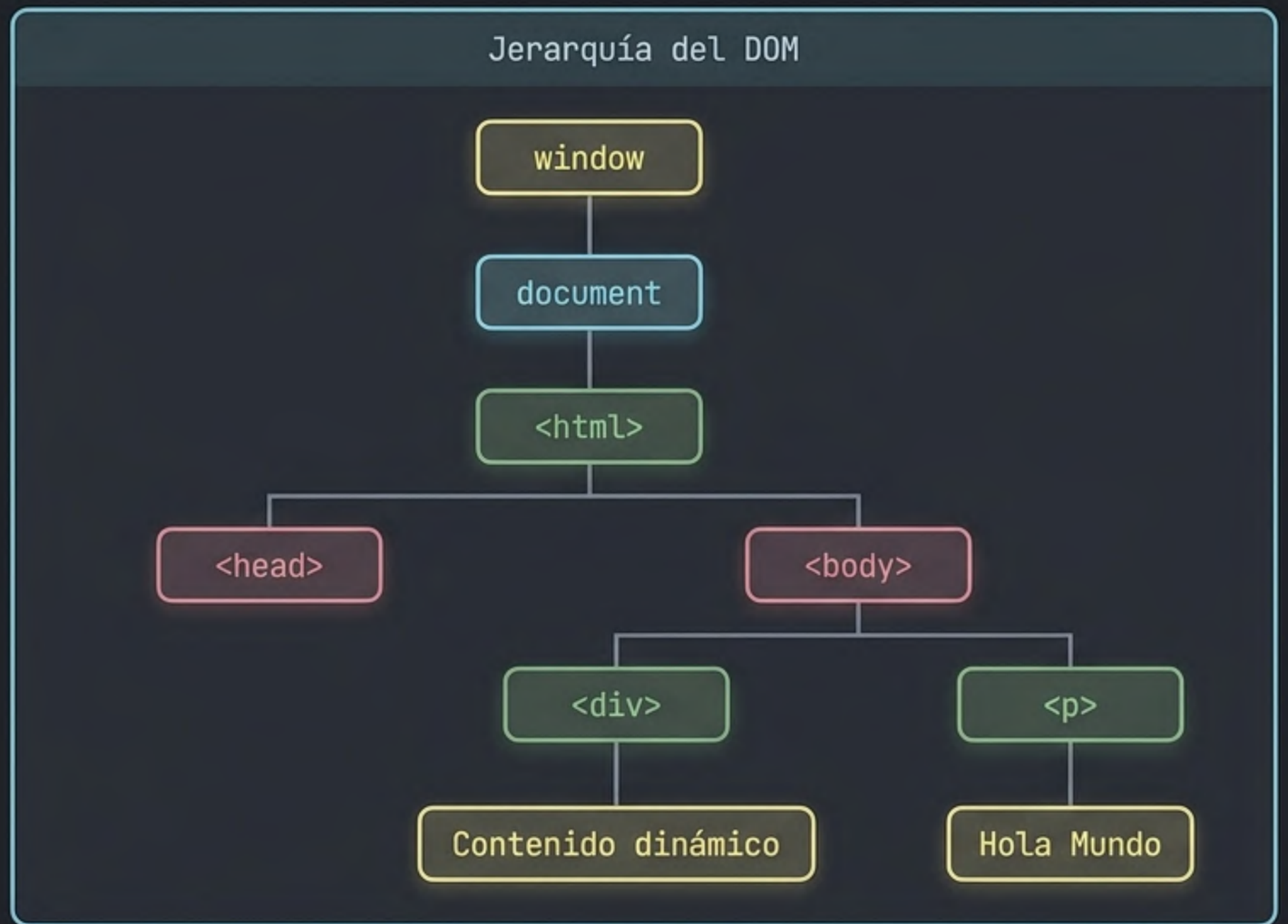
Desarrollo Front-end

Evento	Tipo	Descripción
'click'	MouseEvent	Interacción del usuario
'submit'	SubmitEvent	Envío de formulario
'event'	SubmitEvent	Interente de envio
'event'	ObjectEvent	Considerración del usuario
'esposent'	EventEvent	Entratco del usuario
'usan'	MouseEvent	Envío dachar DOM

NotebookLM

Terminal

El Árbol del DOM: De HTML a Nodos



Definición

El DOM (Document Object Model) es una representación en forma de árbol jerárquico de un documento HTML.

Transforma el código estático en objetos (nodos) que JavaScript puede leer y manipular en tiempo real.

Explicación

Cada etiqueta HTML es un elemento, y cada fragmento de texto es un nodo.

El navegador construye este árbol para permitir la manipulación dinámica.

NotebookLM

Terminal

Selección de Elementos: Tradicional vs. Moderno

Métodos Tradicionales ❌

`getElementById('id')`

Rápido, pero limitado a un solo ID.

`getElementsByClassName('clase')`

Retorna una colección viva que se auto-actualiza. Difícil de iterar.

`getElementsByTagName('div')`

Uso muy específico e histórico.

Métodos Modernos (Recomendados) ✅

`querySelector('.clase')`

Usa selectores CSS exactos. Retorna el primer elemento encontrado.

`querySelectorAll('li.activo')`

Retorna una colección estática (NodeList). Fácil de iterar con forEach.

NotebookLM

Terminal

Encontrando Nodos en el Árbol

Encontrando Nodos en el Árbol

```
// Selecciona por clase, ID o etiqueta
const boton = document.querySelector('.btn-enviar');
const listaItems = document.querySelectorAll('ul >
li');

// Leer y convertir valores de un input
const inputEdad = document.querySelector('#edad');
const edadNumerica = parseInt(inputEdad.value);
```

Definición

querySelector es la herramienta universal moderna para capturar cualquier elemento usando selectores CSS estándar.

Explicación

querySelector busca de arriba hacia abajo y se detiene en la primera coincidencia.

La propiedad value captura el texto de un input, y parseInt() es crucial para convertir ese string en un número operable.

NotebookLM

Terminal

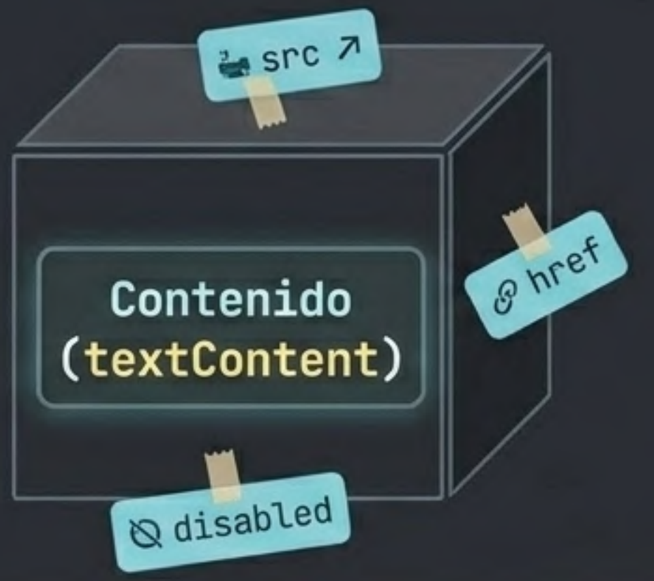
Manipulación: Contenido y Atributos

Editor

```
const titulo = document.querySelector('h1');
const enlace = document.querySelector('a');

// Modificar contenido de texto
titulo.textContent = '¡Bienvenido al DOM!';

// Manipular atributos
const destino = enlace.getAttribute('href');
enlace.setAttribute('target', '_blank');
```



Usar textContent es seguro y reemplaza el texto interno. setAttribute y getAttribute permiten leer o forzar cambios en propiedades HTML.

NotebookLM

Terminal

Manipulación: Clases y Estilos

Editor

```
const tarjeta = document.querySelector('.card');


// Buenas prácticas: Manipular clases
tarjeta.classList.add('error');
tarjeta.classList.remove('oculto');
tarjeta.classList.toggle('modo-oscuro');

// Casos específicos: Estilos dinámicos directos
tarjeta.style.backgroundColor = '#1E1E1E';
```

Delegar el diseño a CSS usando `classList` mantiene el código limpio. Usar la propiedad `style` (con sintaxis `camelCase`) solo es ideal para valores dinámicos calculados matemáticamente por JavaScript.

NotebookLM

Creación e Inserción de Elementos

1. Crear en Memoria

```
document.createElement('p');
```

2. Modificar

```
nodo.textContent = 'Nuevo';
nodo.classList.add('texto');
```

3. Insertar en el DOM

```
contenedor.append(nodo);
```

Los elementos creados por JS viven en memoria y no son visibles hasta que son explícitamente insertados en el árbol del DOM usando append.

NotebookLM

Anatomía de un Event Listener

El Método: Suscribe el elemento para escuchar acciones.

El Tipo de Evento: La acción específica del usuario (click, submit, input).

```
boton.addEventListener('click', function() { ... });
```

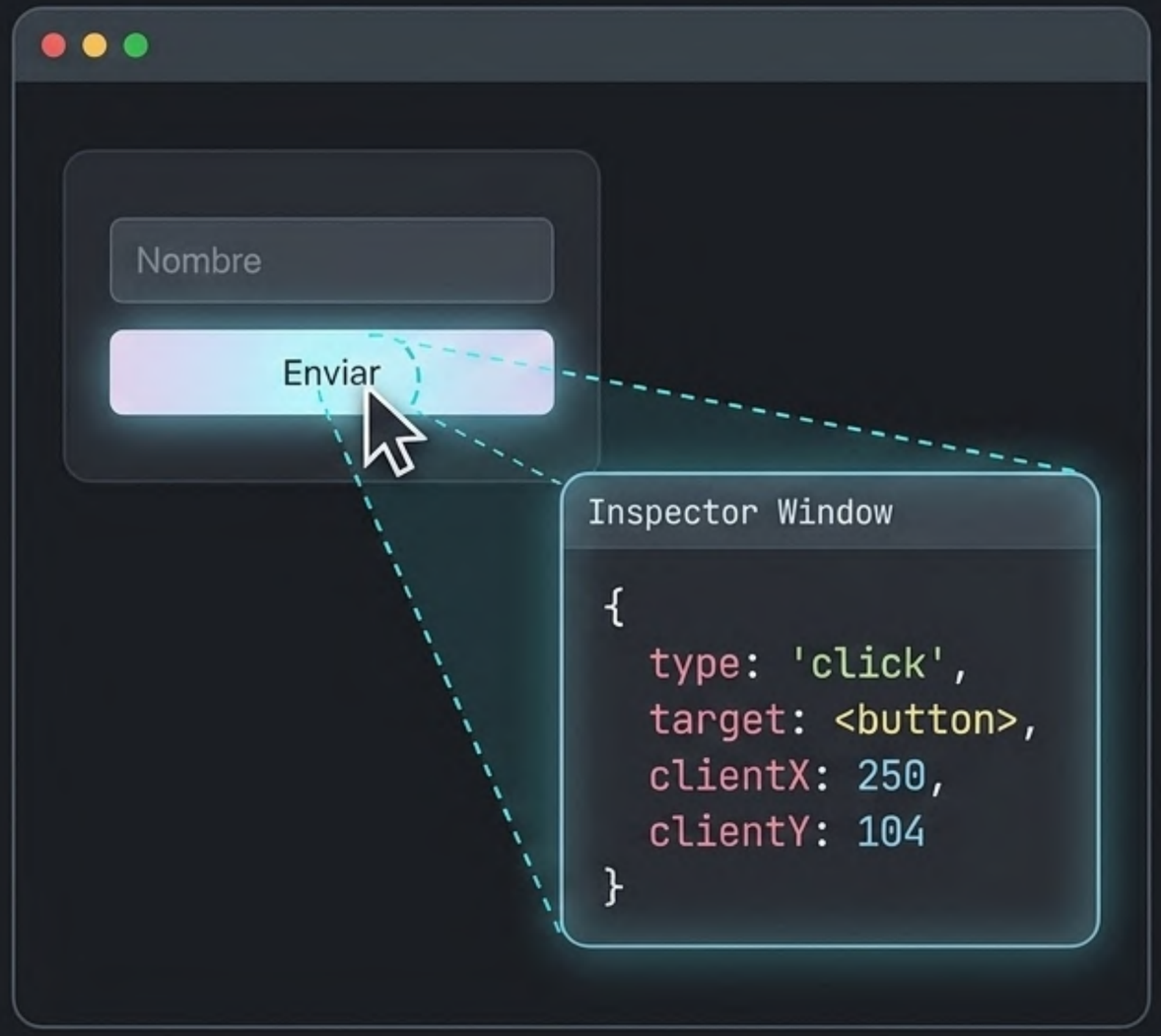
El Objetivo (Target): El nodo del DOM que recibe la acción.

El Callback: La función que reacciona y se ejecuta cuando ocurre el evento.

Separar JavaScript del HTML es una regla de oro. Evita atributos HTML como onclick en tus etiquetas y usa addEventListener para permitir múltiples escuchas sobre un mismo elemento.

NotebookLM

Radiografía del Evento (El objeto event)




```
1 formulario.addEventListener('submit', function(e) {
2   // Detiene la recarga de la página
3   e.preventDefault();
4
5   // ¿Quién disparó el evento?
6   console.log(e.target);
7 });
```

Cuando ocurre un evento, el navegador pasa automáticamente un 'objeto evento' (`e` o `event`) a la función.
`e.preventDefault()` es vital en formularios para evitar recargas.
`e.target` es la referencia directa al nodo exacto clickeado.

NotebookLM

Catálogo Práctico de Eventos

Interacción (click)

Para botones, tarjetas, y cierres de modales.

```
btn.addEventListener('click', () => ...)
```

Teclado (keydown / keyup)

Para navegación, atajos de teclado y accesibilidad.

```
input.addEventListener('keydown', e => ...)
```

Formularios (submit)

Para procesamiento de datos y validación global.

```
form.addEventListener('submit', e => ...)
```

Entrada de Texto (input / change)

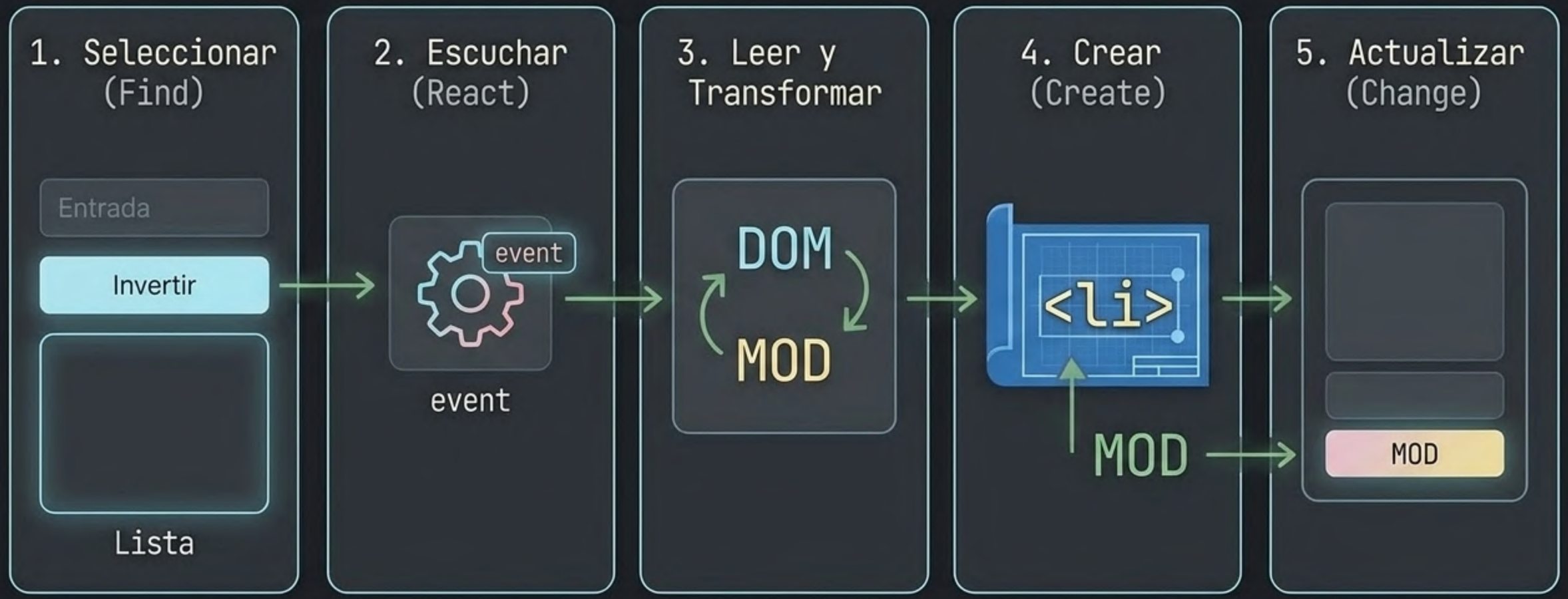
Para lectura en tiempo real al escribir.

```
campo.addEventListener('input', e => ...)
```

NotebookLM

Proyecto Integrador: La Lógica

Escenario: Una app que lee texto, lo invierte y lo agrega a una lista.



NotebookLM

Proyecto Integrador: El Código

```javascript
// 1. Seleccionar
const inputTexto = document.querySelector('#texto');
const btnMagia = document.querySelector('#btn-magia');
const lista = document.querySelector('#resultados');

// 2. Escuchar
btnMagia.addEventListener('click', () => {
    // 3. Lógica y Transformación
    const texto = inputTexto.value;
    if(!texto) return;
    const textoInvertido = texto.split('').reverse().join('');

    // 4. Crear
    const nuevoItem = document.createElement('li');
    nuevoItem.textContent = textoInvertido;
    nuevoItem.classList.add('item-destacado');

    // 5. Actualizar el DOM
    lista.append(nuevoItem);
    inputTexto.value = ''; // Limpiar
});
```

Las 4 acciones fundamentales (Seleccionar, Escuchar, Crear, Modificar) forman el ciclo de vida completo de la interactividad moderna.

NotebookLM